

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 1/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo polígrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 2/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Padrões	6 5.2
Equipamentos de proteção necessários	6 5.3
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Coleta e registro de dados	9 6.3.1
Formulário para coleta de dados	9 6.3.2
Coleta de dados	10 6.3.3
Cálculos metrológicos	13 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 7.1
Certificado de calibração	14 7.2
Aprovação	14 8
REFERÊNCIAS	14 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo polígrafo	16

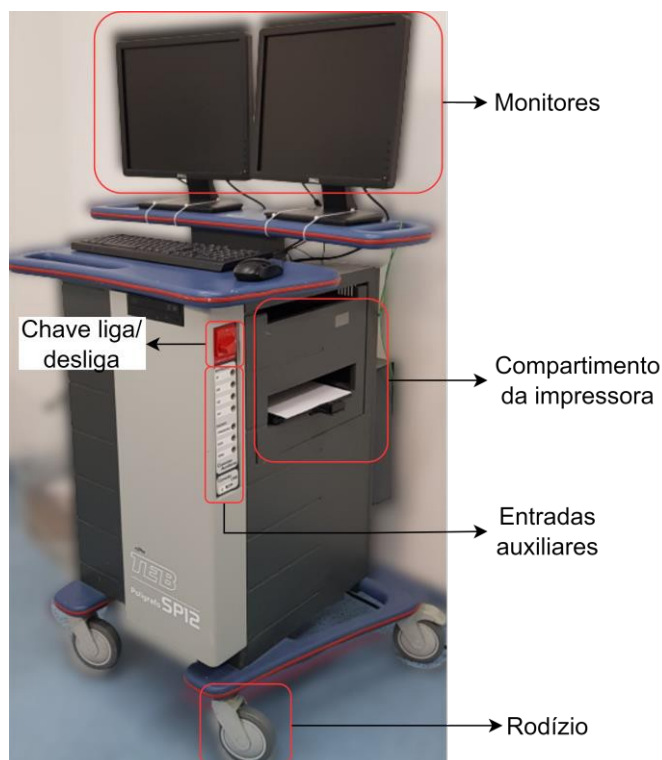
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 3/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo polígrafo são destinados ao monitoramento, registro e análise de sinais eletrofisiológicos. Geralmente são compostos por uma unidade de aquisição (amplificador) acoplados a um computador, no qual é possível acompanhar a aquisição e o registro dos sinais. Dentre os parâmetros que podem ser monitorados e registrados, os mais comuns são: Frequência Cardíaca (FC), Eletrocardiografia (ECG), Pressão invasiva (PI) (GMDN AGENCY, 2011).

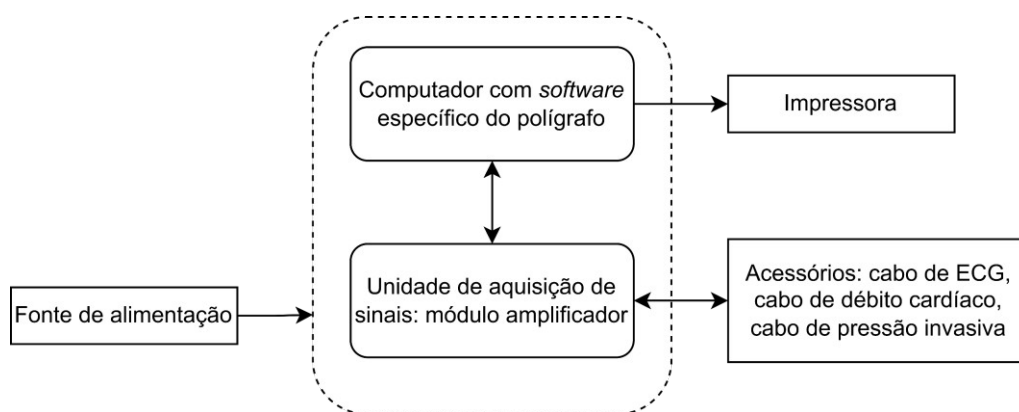
Figura 1 - Equipamento do tipo polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 4/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo polígrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2014)	ABNT
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 5/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médicos
TEB (2008)	Manual de Usuário de Fundamentos e Instalação de Polígrafo TEB SP12
ST. JUDE MEDICAL (2019)	Sistema WorkMate Claris. Instruções de utilização de equipamento internacional.
PROLIFE (2018)	Manual do usuário. Polígrafo Cardian.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo polígrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 6/17	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	
	POLÍGRAFO		

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.	
Padrão Especificações	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição: - Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg; - Pressão Invasiva Dinâmica - tipos: arterial, artéria radial, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, artéria pulmonar, cunha da artéria pulmonar; faixa de medição, configurável, pressão sistólica de 5mmHg a 255mmHg; pressão diastólica de 0mmHg a 250mmHg; Simulador de sinais vitais • Débito cardíaco – faixa de medição: 1,0 l/min a 15l/min; resolução de 0,5 l/min; • Atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal. ✓ Podem ser utilizados simuladores separados para cada parâmetros, desde que também estejam calibrados.
	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração Termohigrômetro (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 7/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica – sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
- Pano macio; - Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

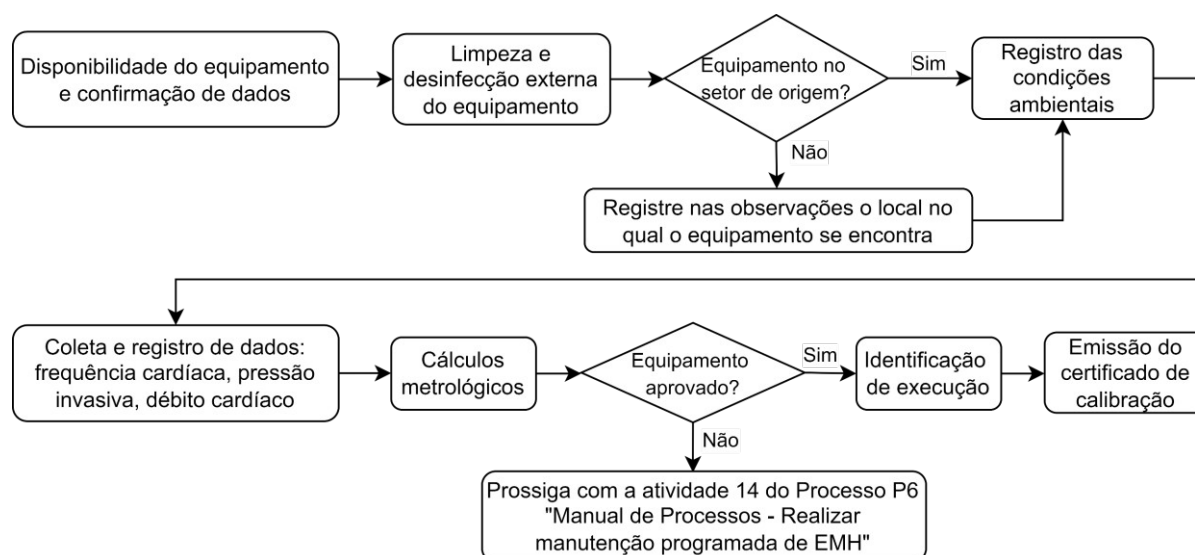
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 8/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo polígrafo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo polígrafo é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na ABNT NBR IEC 62353 (ABNT,2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 9/17	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido  à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos e acessórios.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo polígrafo, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 10/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo polígrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Frequência Cardíaca (ECG)	
1. Conecte o cabo de ECG ao polígrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas constantes no simulador e no cabo de ECG.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 11/17	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Figura 4 - Indicação de conexões para calibração da frequência cardíaca.

Fonte: Elaboração própria (2022)

2. Ligue o simulador e defina a frequência cardíaca para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
3. Refaça o item 2 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal de ECG, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG. Se possível substitua o cabo de ECG. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Pressão Invasiva (PI)



O procedimento deve ser realizado para todos os canais de PI existentes no equipamento.

O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o polígrafo que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores.

1. Conecte o cabo de pressão invasiva ao simulador e ao polígrafo.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 12/17	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

Figura 5 - Indicação de conexões para realização de calibração do parâmetro de pressão invasiva.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 2.No simulador, em pressão invasiva, configure o valor 0mmHg (zero), no polígrafo acione o comando para zerar pressão. Deverá ser apresentado o valor 0mmHg (zero) no polígrafo.
- 3.No simulador, selecione a opção de pressão invasiva e configure o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Registre os valores apresentados pelo polígrafo no formulário de coleta de dados.
- 4.Refaça o item 3 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e faça testes com outros valores de sensibilidade do analisador. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Débito Cardíaco (DC)

O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o polígrafo que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores.

- 1.Conecte o cabo de débito cardíaco no polígrafo e no simulador.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 13/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Figura 6 - Indicação de conexões para realização de calibração do parâmetro de débito cardíaco.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 2.No simulador, configure o valor para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados.Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
- 3.Repita as instruções do item 2 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e refaça os testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo polígrafo”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo polígrafo”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 14/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência cardíaca	± 5%
Pressão invasiva	± 4% (ABNT, 2012)
Débito cardíaco	± 5%

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo polígrafo”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 15/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-34**: Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos invasivos de monitoração da pressão sanguínea. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Multiple physiological signal amplifier**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/116740?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

PROLIFE. **Manual do usuário. Polígrafo Cardian**. r.02. Brasil: Prolife, 2018.

ST. JUDE MEDICAL. **Sistema WorkMate Claris. Instruções de utilização edição internacional**. v.1.1.EUA: St.Jude Medical, 2019.

TEB – TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA. **Manual de usuário de fundamentos e instalação do polígrafo TEB SP12**. R.4. Brasil: TEB, 2008.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 16/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo polígrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.049 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo polígrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Código de ID: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme

03 ECG- CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30 BPM			
160 BPM			
240 BPM			

04 PI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INVASIVA (CANAL 1)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50 mmHg			
150 mmHg			
200 mmHg			

05 PI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INVASIVA (CANAL _)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50 mmHg			
150 mmHg			
200 mmHg			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.049 – Página 17/17	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

06 DC - CALIBRAÇÃO DÉBITO CARDÍACO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5 l/min			
10 l/min			
15 l/min			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: